

Activepieces Compose 배포 검증 보고서

사내 업무 자동화 실증을 위한 재현 가능한 실행 기반

VALIDATED · 4개 서비스 Healthy · HTTP 200 · 연속성 PASS · 서버 재부팅 복구 PASS

항목	값
GitHub Issue	#13 Activepieces 테스트 서버 Docker Compose 구성
검증일	2026-07-30
대상	u24-base · Ubuntu 24.04.4 LTS
배포 경로	/opt/ablestack-techflow/activepieces
문서 상태	VALIDATED

이 보고서에는 비밀번호, API Key, JWT Secret, 암호화 키 및 서버의 실제 .env 값이 포함되지 않는다.

1. 배포 결과 요약

Issue #13의 완료 기준은 컨테이너 기동이 아니라 재현 가능한 배포 자산, 통합 Health, 데이터 영속성 및 호스트 재부팅 복구다.

검증 대상

항목	검증값
운영체제	Ubuntu 24.04.4 LTS
CPU / Memory / Swap	4 vCPU / 3.8 GiB / 3.8 GiB
Docker	29.6.2
Docker Compose	5.3.1
사설 접속 URL	http://172.16.0.231:8080
배포 경로	/opt/ablestack-techflow/activepieces

핵심 결과

확인 항목
App, Worker, PostgreSQL, Redis 네 서비스를 모두 healthy 상태로 확인했다.
Activepieces Health API와 UI 응답을 HTTP 200으로 확인했다.
Worker가 App에 연결되고 concurrency=1 Polling을 시작한 상태를 확인했다.
PostgreSQL과 Redis 데이터를 서비스 재시작 전후에 비교해 영속성을 확인했다.
서버 재부팅 뒤 Docker와 네 컨테이너가 자동 복구되는 것을 확인했다.

2. 배포 아키텍처

단일 Ubuntu 서버에서 App과 Worker를 분리하고 PostgreSQL과 Redis는 Compose 내부 네트워크에만 배치했다. App만 사설 주소에 바인딩한다.

사설 사용자	Activepieces App	Worker	데이터 계층
172.16.0.231:8080	UI · API · Webhook Health API	Flow 실행 Polling concurrency 1	PostgreSQL · Redis Host port 비공개

서비스 구성

서비스	이미지	Health / 준비	영속성
App	ghcr.io/activepieces/activepieces:0.86.3	healthy	cache_data
Worker	ghcr.io/activepieces/activepieces:0.86.3	healthy / polling ready	shared cache
PostgreSQL	pgvector/pgvector:0.8.0-pg14	healthy	postgres_data
Redis	redis:7.0.7	healthy / auth / AOF	redis_data

실행 안전 설정

- Execution mode: SANDBOX_CODE_ONLY
- Network mode: STRICT
- Telemetry disabled, no-new-privileges, restart: unless-stopped

3. 서버 배포 과정의 자산화

배포 경험을 사람의 기억에 남기지 않고 **Compose**, 스크립트, **Runbook**, 구조화 증적과 재생성 가능한 PDF/PPTX로 관리한다.

자산	책임
compose.yml	App, Worker, PostgreSQL, Redis, Network, Volume, Health 정의
.env.example	값이 없는 설정 계약. 실제 .env는 서버에서 0600으로 생성
install-docker-ubuntu.sh	Docker 공식 Ubuntu 저장소 기반 설치
init-env.sh	서버 로컬 비밀번호 생성. 값 미출력
deploy.sh	구성 검증, Pull, 순차 기동, 통합 Health
healthcheck.sh / status.sh	서비스 Health, HTTP, Worker Polling과 자원 상태
verify-persistence.sh	PostgreSQL 및 Redis 재시작 연속성 확인
remove.sh	기본 볼륨 보존. 명시 확인 시에만 데이터 제거
Runbook	사전 점검부터 업그레이드, 복구, 장애 분석, 제거까지

관리 원칙

- 구성 변경은 저장소 자산을 먼저 변경한 뒤 동일 파일을 서버에 배포한다.
- 배포 후 저장소 파일과 서버 파일의 SHA-256 일치성을 확인한다.
- 구조화 JSON을 PDF, PPTX와 Manifest의 단일 내용 원본으로 사용한다.

4. 표준 배포 절차

단계	명령 / 자산	성공 판정
1. 사전 점검	OS, CPU, Memory, Disk, Time, Port	Ubuntu 24.04, 자원 및 8080 미사용
2. 자산 설치	deploy/compose/activepieces	/opt/ablestack-techflow/activepieces
3. Docker 설치	install-docker-ubuntu.sh	Engine, Compose, docker active
4. 환경 생성	init-env.sh	.env 존재, mode 0600
5. 구성 검증	docker compose config --quiet	문법 및 필수 변수 통과
6. 배포	deploy.sh	네 서비스 healthy
7. 준비 확인	healthcheck.sh / status.sh	HTTP 200, Worker Polling Ready
8. 영속성	verify-persistence.sh	DB와 Redis 재시작 전후 동일
9. 재부팅 복구	sudo reboot	Docker, 4 services, HTTP, Polling 복구

초기 플랫폼 관리자

- 배포 완료 뒤 운영자가 사설망 UI에 접속해 초기 관리자 계정을 생성한다.
- 관리자 이메일과 비밀번호는 저장소, Issue, 보고서 또는 서버 배포 스크립트에 넣지 않는다.
- 관리자 생성 전에도 Health와 Worker 준비 검증은 완료할 수 있다.

업그레이드와 제거

- 업그레이드는 버전과 Digest 정책 검토, 백업, Pull, 기동, Health 순으로 수행한다.
- remove.sh는 기본적으로 볼륨을 보존하며 데이터 삭제에는 확인 변수가 필요하다.

5. 통합 검증 결과

ID	검증	결과
V1	SSH routes and host identity	PASS
V2	Docker and Compose installation	PASS
V3	Compose configuration	PASS
V4	Service health	PASS
V5	Private HTTP health and UI	PASS / HTTP 200
V6	Worker polling readiness	PASS
V7	PostgreSQL and Redis persistence	PASS
V8	Host reboot recovery	PASS
V9	Post-ready runtime errors and warnings	PASS / errors 0 / warnings 0
V10	Runtime secret log exposure	PASS / leaks 0

V1-V10 전체 PASS. 컨테이너 Health만으로 완료하지 않고 HTTP, Worker Polling, 영속성, 호스트 재부팅과 비밀값 로그 노출을 함께 확인했다.

Worker 준비 판정

호스트 재부팅 직후 Worker는 App의 Socket.IO 준비를 기다리며 재연결한다. healthcheck.sh는 컨테이너 healthy 상태에 더해 'Polling worker started' 로그가 나타날 때까지 기다린다.

6. 영속성과 재부팅 복구

영속성 검증

- PostgreSQL의 공개 테이블 수를 기록하고 서비스 재시작 뒤 동일 값을 확인했다.
- Redis에 임시 Probe를 기록하고 AOF 기반 재시작 뒤 동일 값을 확인했다.
- 검증용 Redis Probe만 제거하고 실제 영속 볼륨은 보존했다.

호스트 재부팅 복구

검증	결과
Boot time UTC	2026-07-30 08:05:23
Docker service	enabled / active
App / Worker / PostgreSQL / Redis	all healthy
Private Health API	HTTP 200
Worker	Socket.IO connected / polling ready
Post-ready error / warning	0 / 0

재부팅 후 자원 관측

App	Worker	PostgreSQL	Redis
807 MiB	200 MiB	176 MiB	34 MiB

자원 수치는 단일 시점 관측이며 용량 계획 기준이 아니다. 지속 관측과 경보 기준은 Issue #17에서 정의한다.

7. 보안 및 운영 통제

통제	적용 상태
HTTP 노출	172.16.0.231:8080 사설 주소에만 바인딩
데이터 포트	PostgreSQL과 Redis host port 미노출
비밀정보	.env mode 0600, 저장소 미커밋, 생성 시 값 미출력
Redis	인증과 AOF 사용
실행	SANDBOX_CODE_ONLY, network STRICT, worker concurrency 1
컨테이너	no-new-privileges, restart unless-stopped
로그	준비 완료 후 오류 0, 경고 0, 비밀값 노출 0
데이터 제거	명시 확인 변수 없이는 볼륨 보존

운영 경계

- 외부 HTTPS, Webhook 경로와 서명 검증은 Issue #14에서 구현한다.
- 정식 Secret Broker, 교체 및 폐기 정책은 Issue #15에서 구현한다.
- 백업과 복구 훈련은 Issue #16에서 구현한다.
- 로그, 메트릭, 이상 탐지와 경보는 Issue #17에서 구현한다.
- 버전, Digest, 업그레이드 및 롤백 정책은 Issue #18에서 구현한다.

8. 관찰 사항과 후속 작업

관찰 사항

- 서버 재부팅 뒤 Worker가 App 준비를 기다린 후 정상 연결되어 Polling을 시작했다.
- 빈 AP_SSRF_ALLOW_LIST 값은 경고를 만들 수 있어 환경 계약과 실서버 설정에서 제거했다.
- 관측 이미지 Digest는 검증 JSON에 기록했으며 정식 Pinning 정책은 별도 이슈로 관리한다.

후속 이슈

이슈	목표
#14	외부 HTTPS, Webhook 경로와 서명 검증
#15	비밀정보 저장, 교체, 폐기
#16	PostgreSQL과 Redis 백업 및 복구 훈련
#17	로그, 메트릭, 대시보드와 경보
#18	Activepieces 버전, 이미지 Digest, 업그레이드 및 롤백
#19	GitHub PR Merge Webhook 첫 업무 Flow 실증

Issue #13은 실행 기반을 완성한다. 첫 실제 업무 자동화의 기능 성공 기준은 Issue #19에서 검증한다.

9. 완료 판정과 근거

최종 판정: VALIDATED. 재현 가능한 Compose 배포 자산과 서버 운영 Runbook을 확보했고 실서버에서 Health, 연속성 및 재부팅 복구를 통과했다.

검토할 자산

- `deploy/compose/activepieces/` - 실행 가능한 배포 자산
- `docs/runbooks/activepieces-compose-deployment.md` - 전체 서버 배포 및 운영 절차
- `docs/reports/issue-13-activepieces-compose-deployment-validation.md` - Markdown 검증 기록
- `docs/decisions/activepieces-compose-deployment.json` - 구조화 단일 원본
- `output/issue-13-artifact-manifest.json` - 크기와 SHA-256 증적

외부 근거

- Activepieces Docker Compose: <https://www.activepieces.com/docs/install/options/docker-compose>
- Activepieces Workers: <https://www.activepieces.com/docs/install/architecture/workers>
- Docker Engine on Ubuntu: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
- GitHub Issue #13: <https://github.com/ablecloud-team/ablestack-techflow/issues/13>

보안 확인

공개 자산에는 SSH 비밀번호, Activepieces API Key, JWT Secret, 암호화 키, PostgreSQL 및 Redis 실제 비밀번호를 포함하지 않는다. 초기 관리자 계정은 운영자가 사설 UI에서 별도로 생성한다.